

سكربت العرض — ثلاث دقائق

نحو 420 كلمة بإيقاع هادئ. كل مقطع معه زمنه وما يجب أن يظهر على الشاشة.

الشاشة: الصفحة الرئيسية /home (بطاقات النماذج الخمسة)

0:00 - 0:25

اسمي ... وده مشروع iHIS: نظام معلومات مستشفى متكامل، الذكاء الاصطناعي مدمج جوّه سير العمل نفسه، مش شات جانبي.

الفكرة اللي بنيت عليها كل حاجة: **سجل واحد لكل مريض، والذكاء الاصطناعي يقرأ السجل ده ويشرح، لكن الطبيب هو اللي يقرر.**

الشاشة: لوحة المدير (عيادات خارجية / تنويم)

0:25 - 0:55

النظام بيغطي المستشفى كلها: استقبال ومواعيد، ملف طبي وتشخيصات بأكواد ICD-10، مختبر، أشعة، صيدلية، تمرير، تنويم، أسنان، علاج طبيعي، وفوترة.

13 دور وظيفي، 91 جدول في قاعدة البيانات، أكثر من 300 صفحة وخدمة، وواجهة كاملة بالعربي والإنجليزي.

وكل موظف مش بيشفو غير مرضاه: الوصول بحسب الحاجة للمعرفة، وكل إجراء مسجل في سجل تدقيق.

الشاشة: لوحة الأشعة — كتلة "نماذج الذكاء الاصطناعي"

0:55 - 1:40

الذكاء عندي على ثلاث طبقات:

أولاً، محركات قواعد حتمية هي المرجع: النتائج الحرجة في تقارير الأشعة، سلامة الأدوية، ودرجات الإنذار المبكر. دي مش بتخمن؛ كل نتيجة ليها مصدر منشور.

ثانياً، خمسة نماذج صور بتشغل محلياً على الجهاز، كل واحد أقل من 500 ميجا ويدون كارت شاشة: أشعة الصدر، الكسور، تجزئة الأسنان، آفات الجلد، ونزف المخ في الأشعة المقطعية. وكل طبيب بيشفو نماذج تخصصه بس؛ طبيب الجلدية مثلاً مش هيلقي غير نموذج الجلد.

ثالثاً، مساعد سريري موجود في كل صفحة، بيقرأ الملف وميكاتبش فيه أبداً، ويبستدعي النموذج اللغوي بضغطه صريحة بس. الربط بيتم عن طريق API: Gemini هو الأساسي، ولو وقع أو خلّص حصته النظام بيحوّل تلقائياً على Groq بنفس الأمر ونفس ضوابط الأمان، والتحويل ده بيتسجل.

خلّوني أوريكم سيناريو واحد. أخصائي الأشعة بيوقع تقرير فيه جلطة رئوية. لحظة التوقيع، المحرك بيقرأ التقرير، يفهم النفي يعني "لا يوجد استرواح" مش بتتحسب، ويبطل تنبيه حرج للطبيب المعالج مع مهمة عاجلة وإشعار، والطبيب لازم يقرّ ويكتب الإجراء اللي عمله. الرحلة كلها: تقرير، تنبيه، إقرار، تدقيق.

وفي الصيدلية: مريض على أبيكسابان وديلتيازيم وعنده قصور كلوي، الطبيب كتب كولشيسين. النظام حسب تصفية الكرياتينين من الملف، طلّع إن التركيبة دي مضاد استطباب حسب نشرة FDA، واقتراح البديل، والصيدلي بضغطة واحدة بيعت تدخّل للطبيب.

بنيت بـ Python و Flask، واشتغلت مع Claude Code كشريك هندسي بقواعد ثابتة: مفيش ميزة تظهر إلا لو شغالة فعلاً، مفيش تنبؤ أو تنبيه مصطنع، وكل تغيير لازم يعدّي 409 اختبار آلي وتجربة بمتصفح حقيقي قبل ما يترفع.

النظام كله شغال على لابتوب عادي، ويتعرض على الإنترنت بأمر واحد.

الخلاصة: iHIS بيخّلّي الذكاء الاصطناعي مفيد وآمن في نفس الوقت، لأنه دايمًا بيقولك **من فين جاب الرقم ده**، والقرار الأخير للطبيب. شكرًا.

إجابات جاهزة لو اتسألت

أكبرها نموذج نرف المخ: نموذجان بنحو 107 ميغا لكل منهما؛ أشعة الصدر 30 ميغا فقط. الخمسة تعمل على المعالج بدون كارت شاشة.	حجم النماذج؟
ICD-10-CM 2026 (74,719 كود)، DDInter (160,235 زوج دوائي)، RxNorm و openFDA، عتبات جرعات كلوية من نشرات FDA، ودرجات NEWS2 و qSOFA و LACE.	البيانات المرجعية؟
لا. المساعد يقرأ فقط، والنماذج تنتج نتيجة وخريطة انتباه، والطبيب يسجل مراجعته في سجل التدقيق.	هل الذكاء يكتب في الملف؟
التحويل على Groq تلقائي بنفس الأمر ونفس الضوابط، ولو الاثنان غير متاحين تعمل الصفحات بالأدوات المحلية وتقول "غير متاح" بصراحة.	لو Gemini وقع؟
صلاحيات لكل دور، وصول للمرضى بحسب الحاجة، سجل تدقيق بدون نصوص مرضى، والصور لا تغادر الخادم.	الأمان؟
بالاختيار: بدون Docker ولا GPU ولا استضافة مدفوعة؛ العرض عبر نفق Cloudflare من الجهاز بأمر واحد.	ليه مش على السحابة؟
النماذج دعم قرار بحثي وليست أجهزة طبية؛ نموذج تسلسل الأشعة المقطعية (LSTM) غير مثبت بعد؛ رخصة DDInter غير تجارية.	الحدود؟

قبل العرض بدقيقتين: شغل scripts\tunnel_renew.bat، وافتح ثلاث تبويبات جاهزة بالترتيب: الصفحة الرئيسية، لوحة الأشعة (بطاقات النماذج)، و صفحة الصيدلي للوصفة #2 لروبرت ميلر. كلمة سر كل الحسابات التجريبية 123456.